

מבחן באלגברה 1מ' 104016

חורף תשע"ד
מועד א'

פקולטה:

מספר סטודנט:

- משך הבחינה: 3 שעות.
- במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב!
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- יש לכתוב את כל התשובות ונימוקים בדפים אלה.
לא תתקבלנה מחברות טיוטה!!

בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

	ציון
--	------

שאלה 1 (20 נקודות):

נסמן ב $\mathbb{R}_2[x]$ את אוסף כל הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים ממשיים.

נגדיר טרנספורמציה לינארית

$$T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$$

על ידי

$$T(p(x)) = (1 + 2x^2)p''(x) + (1 - 2x)p'(x) + p(x) + xp(0)$$

כאשר $p(x) \in \mathbb{R}_2[x]$, $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$ ו $p''(x)$ היא הנגזרת של $p'(x)$.

א. יהי $E = (1, x, x^2)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_2[x]$. מצא את $[T]_E$.

ב. יהי B הבסיס הסדור $B = (x^2, x, 1)$. מצא את $[T]_B$.

ג. מצא את מטריצת המעבר P מ E ל B .

ד. נתון ש $[p(x)]_B = (3, 2, 1)$ מצא את $[p(x)]_E$.

רכוז תשובות

א.

$$[T]_E =$$

ב.

$$[T]_B =$$

ג.

$$P =$$

ד.

$$[p(x)]_E =$$

שאלה 2 (20 נקודות):

תהי T טרנספורמציה לינארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ מוגדרת ע"י

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \\ x \end{pmatrix}$$

א. מצא בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. מצא בסיס ומימד לגרעין של T^2 .

ג. מצא בסיס ומימד לתמונה של T^2 .

ד. האם קיים מספר טבעי n כך ש $Ker(T^n) \oplus Im(T^n) = \mathbb{R}^4$?

אם כן, מצא את המספר הקטן ביותר בעל התכונה הזאת. אם לא, הוכח מדוע לא.

רכוז תשובות

א.

בסיס לגרעין של T

ב.

בסיס לגרעין של T^2

מימד לגרעין של T

מימד לגרעין של T^2

ג.

בסיס לתמונה של T^2

ד.

לא

כן

$n =$

מימד לתמונה של T^2

שאלה 3 (25 נקודות):

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$ מטריצה 2×2 מעל $\mathbb{C}$.

א. מצא את הפולינום האופיני של A .

ב. מצא את הערכים העצמיים של A , הריבוי האלגברי של כל ערך

עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי וכן בסיס למרחבים העצמיים של A .

ג. האם A ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$? אם לא, הוכח מדוע לא. אם כן, מצא מטריצה אלכסונית D

הדומה ל A וכן מטריצה הפיכה P כך ש $D = P^{-1}AP$.

ד. הוכח שקיימים $a, b \in \mathbb{C}$ כך ש $A^{2014} = aA + bI_2$.

כאן I_2 היא מטריצת היחידה 2×2 .

רכוז תשובות

א. הפולינום האופייני של A

ב. הערכים העצמיים של A : $\lambda_1 =$ $\lambda_2 =$

	רבוי אלגברי	רבוי גיאומטרי	בסיס למרחב לעצמי
λ_1			
λ_2			

ג. לא כן, $P =$ $D =$

שאלה 4 (15 נקודות):

לכל $v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ו $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ב $\mathbb{R}^2$ נגדיר מכפלה פנימית על ידי

$$\langle u, v \rangle = 3x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 2x_2y_2$$

א. נתון $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מצא וקטור u_1 ב $\mathbb{R}^2$ כך ש $u_1 = \alpha e_1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $\|u_1\| = 1$ (לפי המכפלה הפנימית הנתונה).

ב. יהי $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ויהי $w = e_2 - \langle e_2, u_1 \rangle u_1$.

הראה ש $\langle w, u_1 \rangle = 0$ ומצא וקטור $u_2 = \beta w$, $\beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\|u_2\| = 1$.

ג. מצא וקטור $z \in \mathbb{R}^2$ המקיים $\left\langle z, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$ ו $\|z\| = 1$.

ד. האם קיים וקטור $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש $\langle v, v \rangle = (v, v) = 1$, כאשר (v, v) היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

אם כן, רשום אותו ואם לא, אז הוכח שלא קיים.

רכוז תשובות

$$z =$$

(ג)

$$u_2 =$$

(ב)

$$u_1 =$$

(א)

$v =$	כן	לא
-------	-----------	-----------

(ד)

שאלה 5 (20 נקודות):

הוכח או הפרך:

א. אם A, B, C הן מטריצות 10×10 כך ש $r(A) = 7$ ו $AB = AC$ אז $r(B - C) \leq 3$.

ב. אם A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$ והפיכה,

כך שכל האיברים ב A הם מספרים שלמים וגם כל האיברים ב A^{-1} הם מספרים שלמים

אז $\det(A^{2014}) = 1$.

ג. אם $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של מטריצה $A_{n \times n}$

אז $\det(A)$ הוא ערך עצמי של $\text{adj}(A)$.

ד. V מרחב וקטורי מעל F . $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

יהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י $T(v_j) = v_1 + \dots + v_j$ לכל $j = 1, \dots, n$

אז T ניתן ללכסון.

רכוז תשובות

כן	לא
----	----

(א)

כן	לא
----	----

(ב)

כן	לא
----	----

(ג)

כן	לא
----	----

(ד)